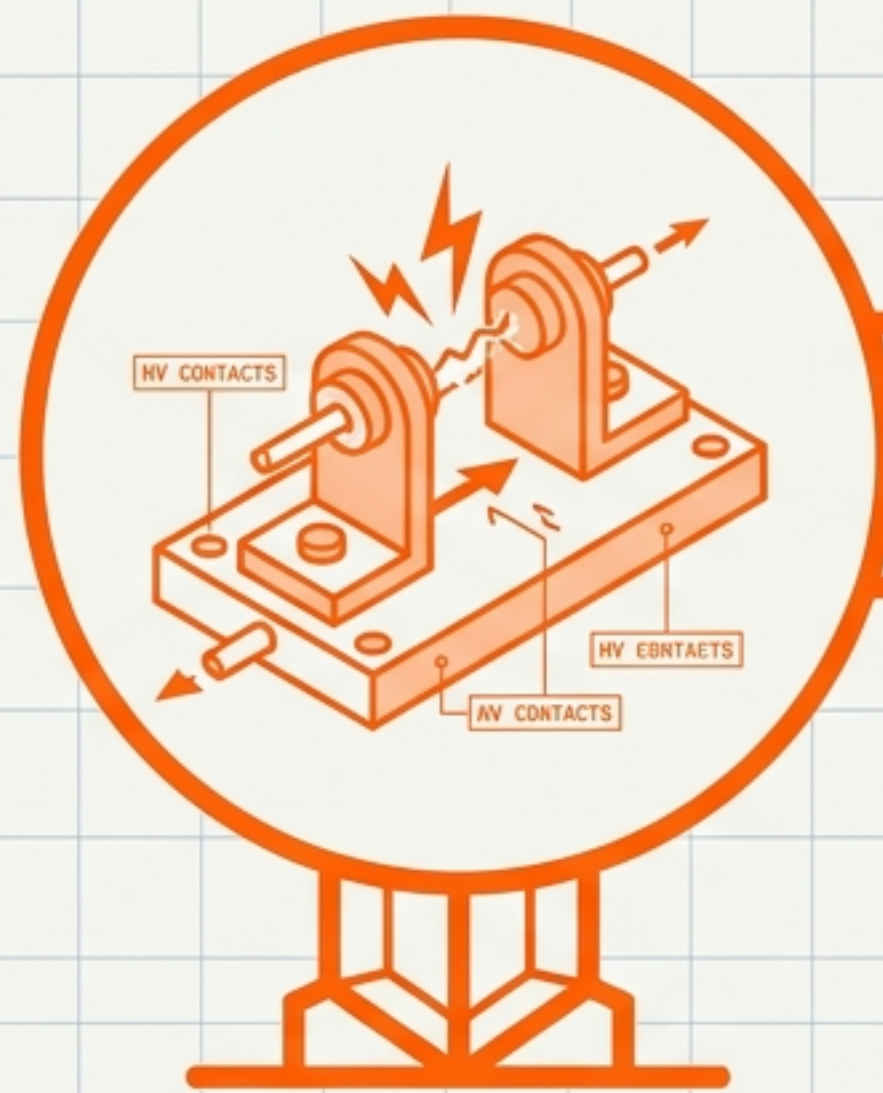


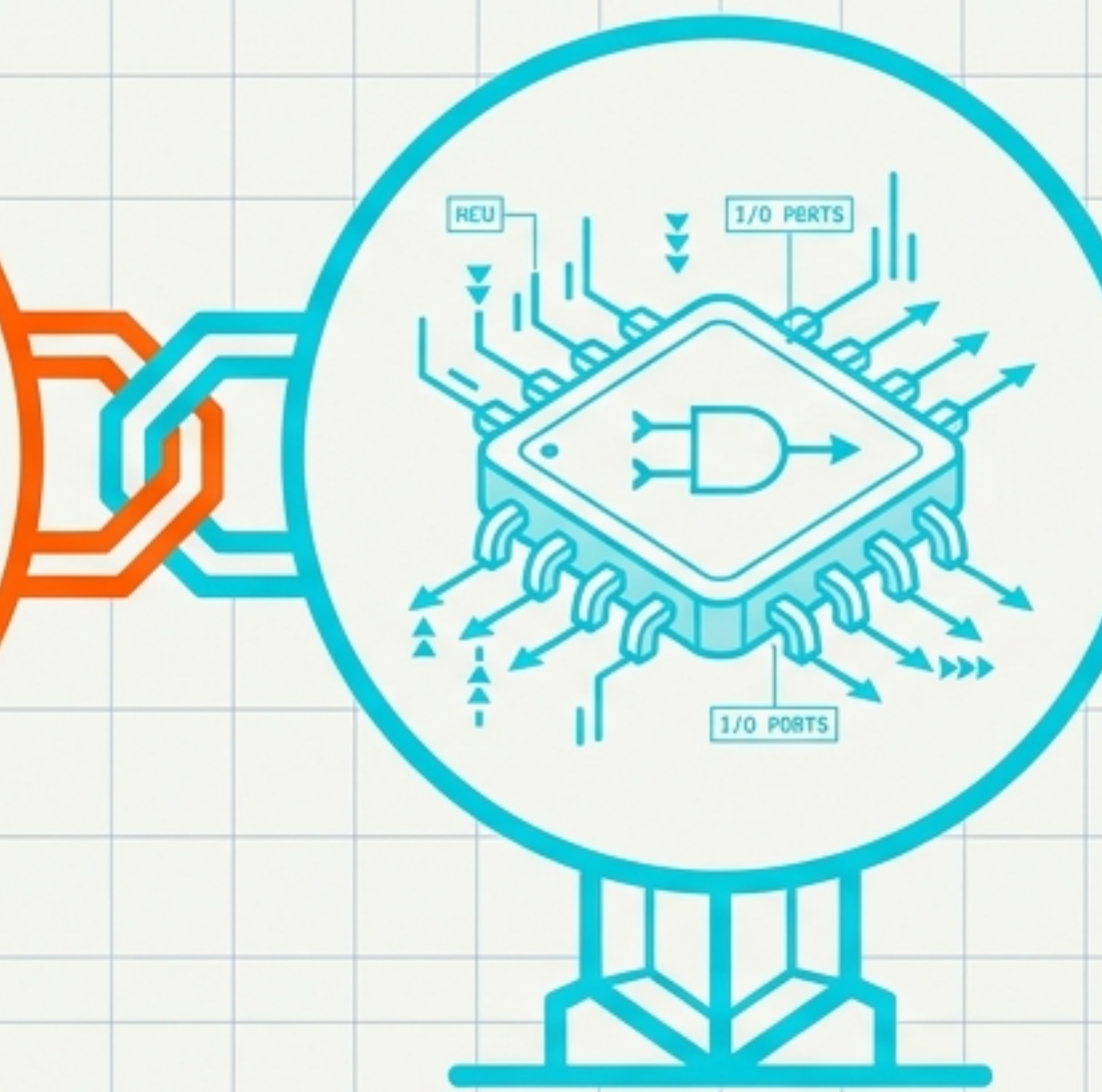
Dasar Kontrol Motor Listrik & Sistem DOL Starter

Prinsip, Rangkaian, Operasi, dan Troubleshooting pada Motor Induksi 3 Fasa.



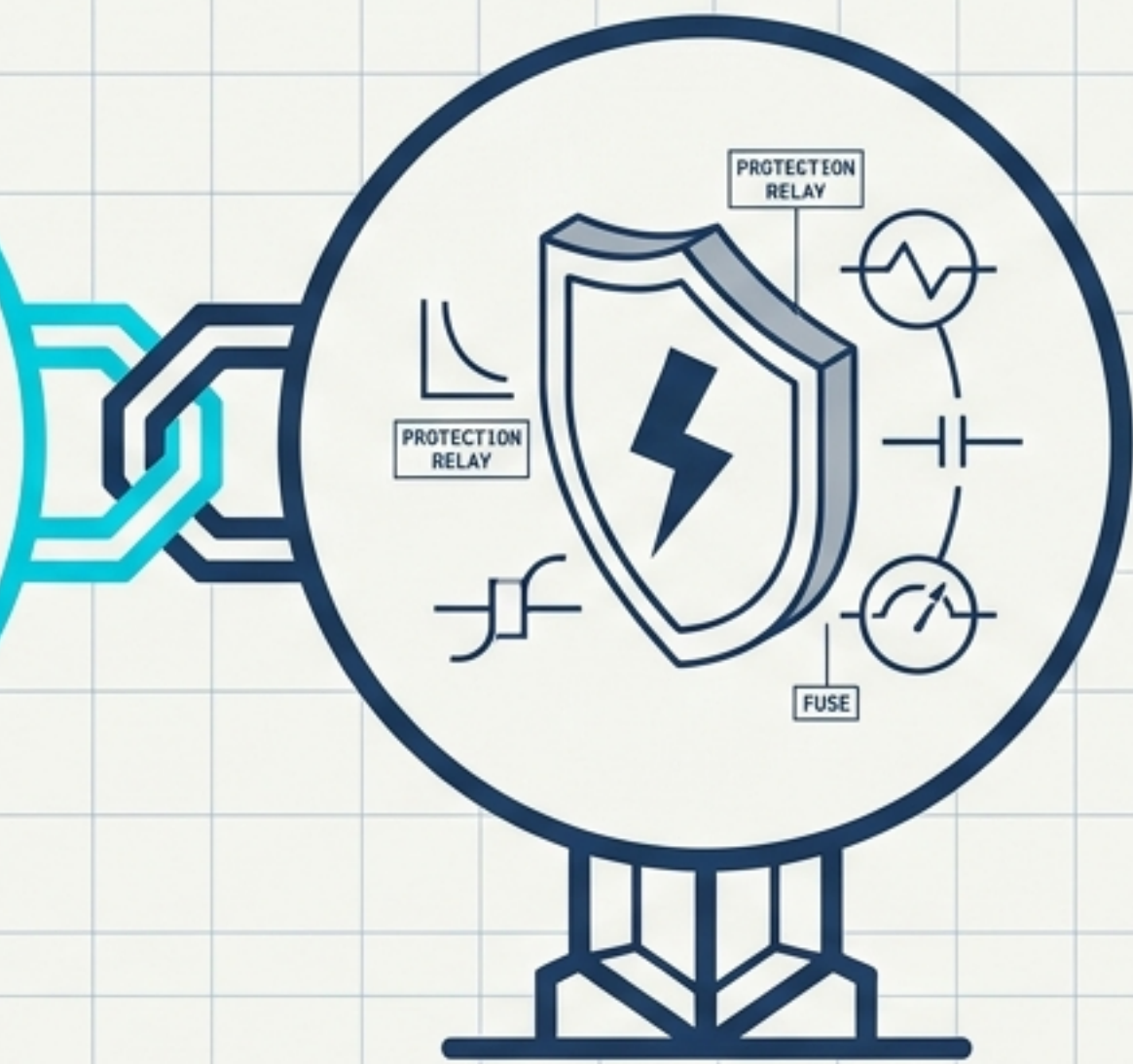
Switching

Menghidupkan dan mematikan suplai energi utama ke motor secara aman, bukan langsung dari tombol operator.



Logika

Mengatur urutan operasi, start/stop, dan arah putaran melalui perintah berarus kecil.



Proteksi

Membatasi dampak hubung singkat, beban lebih (overload), dan kehilangan fasa demi keamanan alat dan manusia.

Kuda Beban Industri: Motor Induksi 3 Fasa

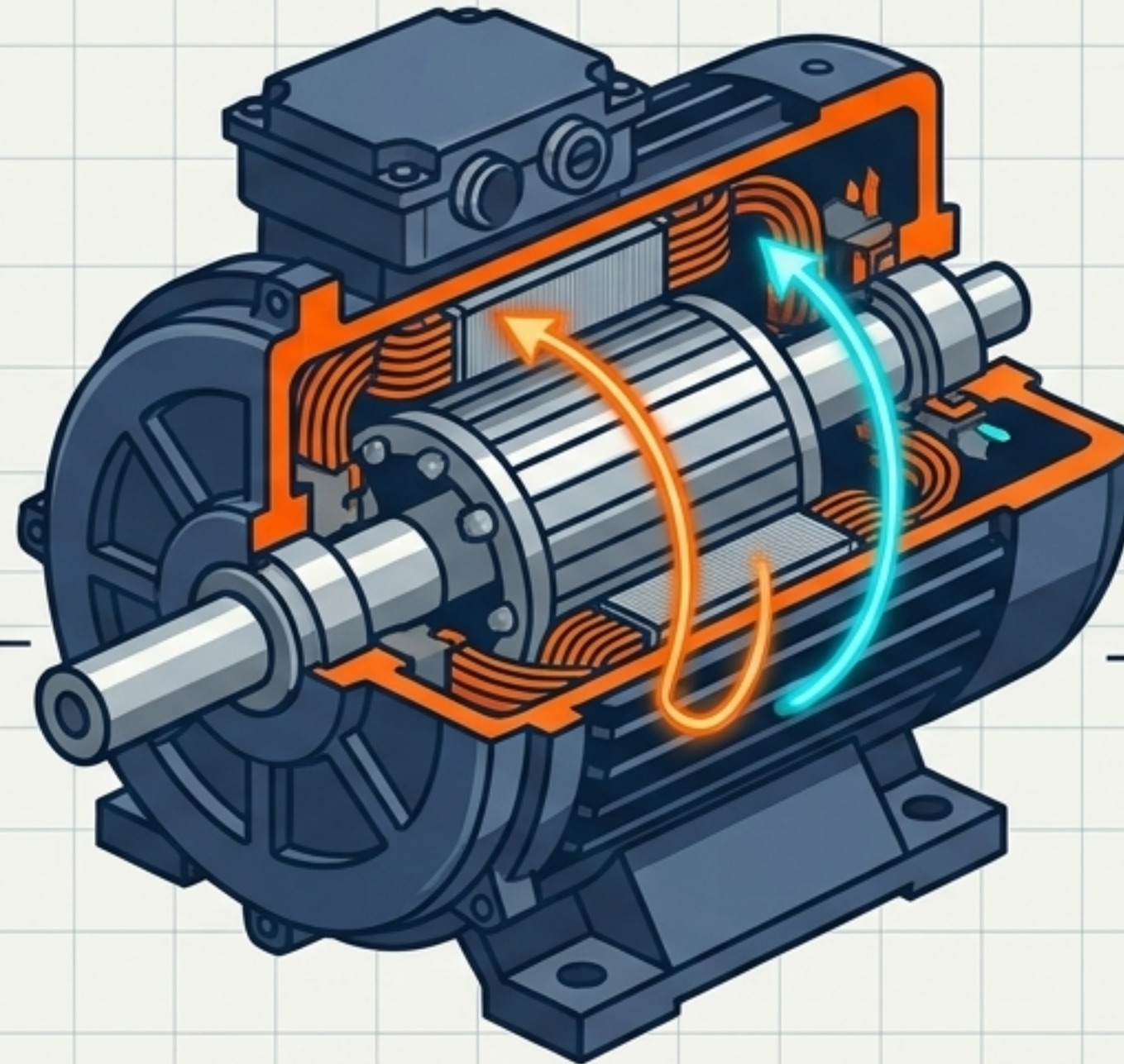
Tegangan 3 fasa menghasilkan medan magnet berputar pada stator yang menginduksikan arus pada rotor, menghasilkan torsi tanpa sambungan fisik. Ideal untuk conveyor, pompa, fan, dan kompresor.

Kecepatan Sinkron

$$n_s = \frac{120f}{P}$$

Dimana:

n_s = Kecepatan sinkron (rpm),
 f = Frekuensi (Hz),
 P = Jumlah kutub.

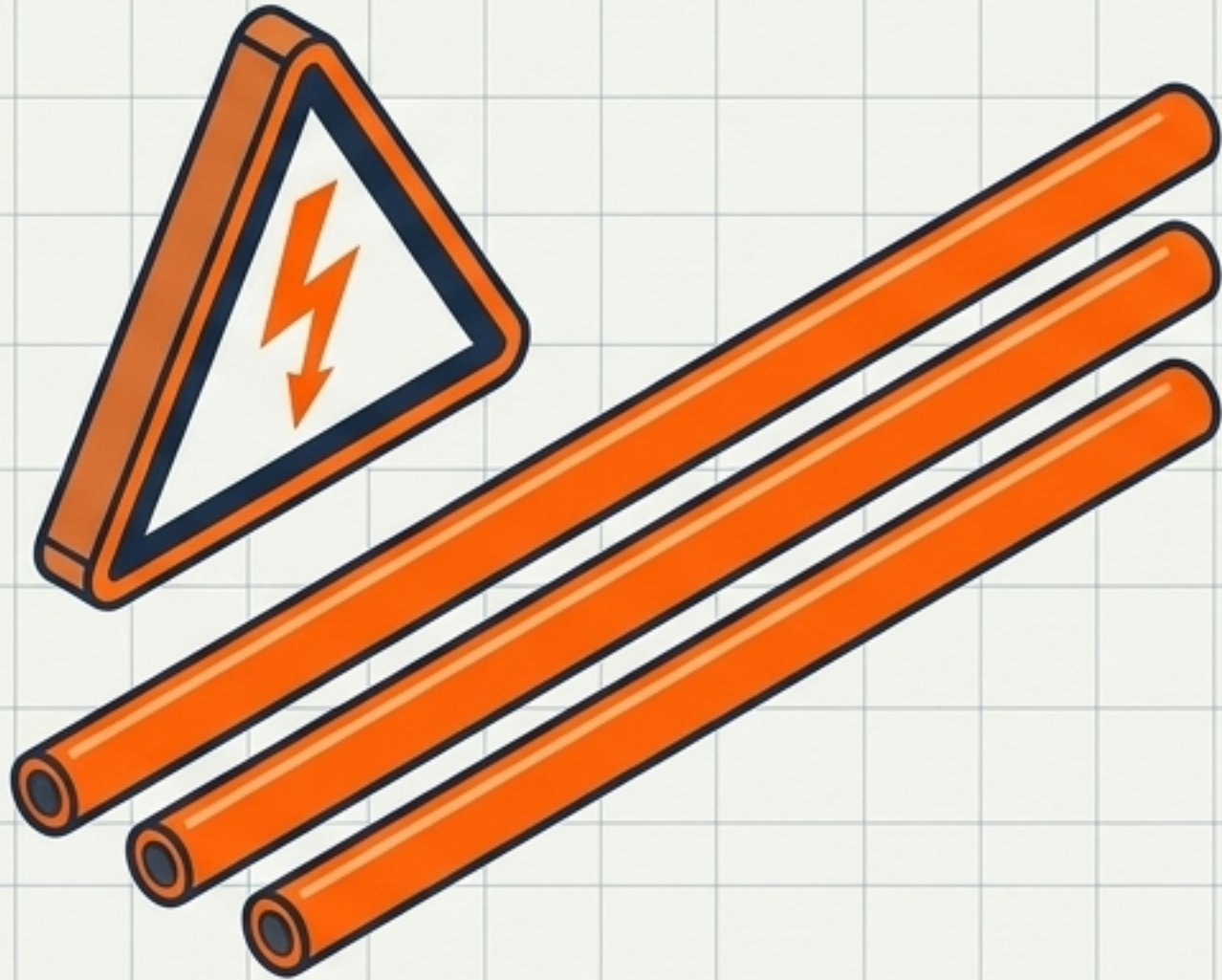


Slip

$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s} \times 100\%$$

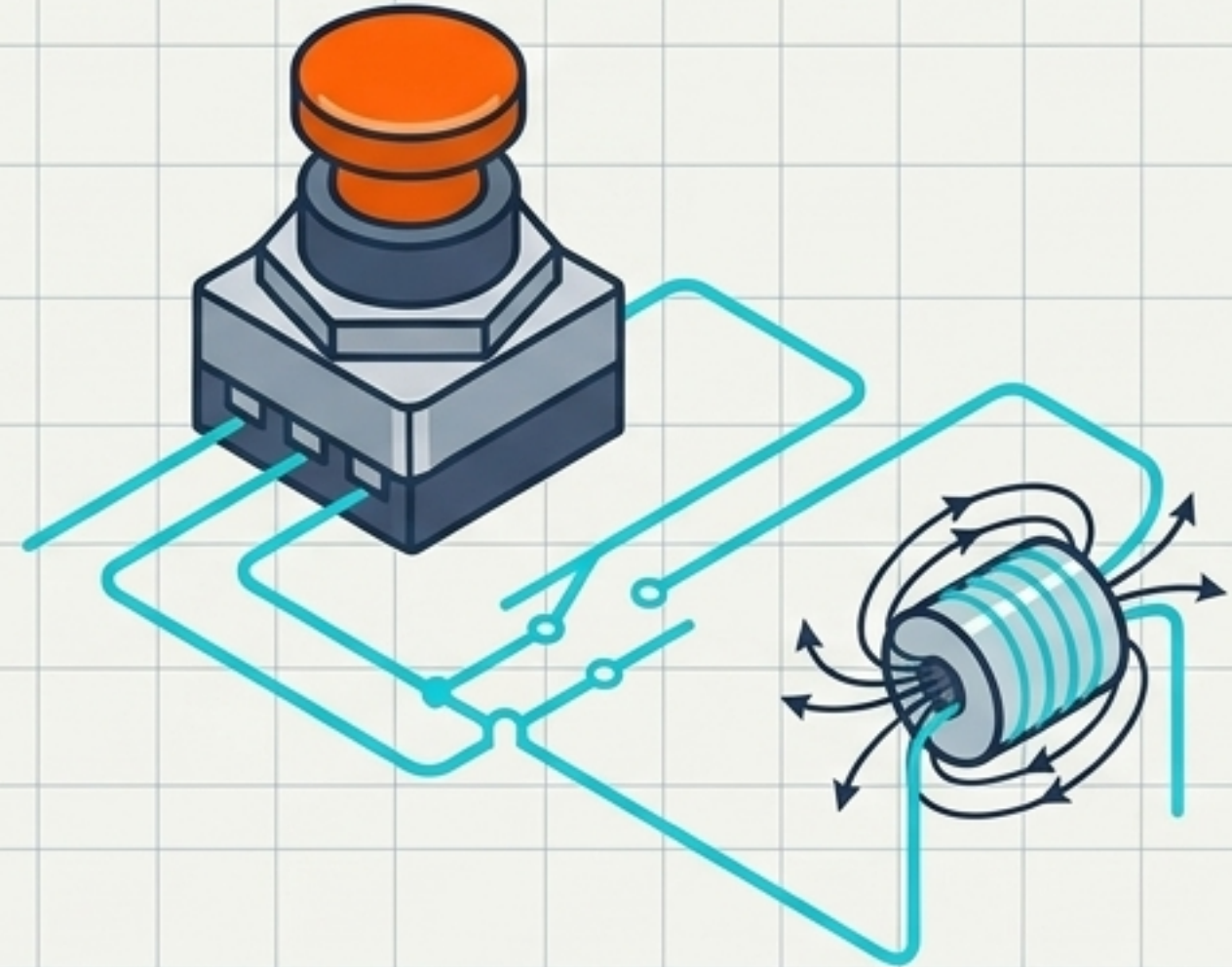
Contoh: Motor 4 kutub pada 50 Hz memiliki $n_s = 1500$ rpm. Jika rotor berputar pada 1450 rpm, maka Slip $\approx 3,33\%$.

Rangkaian Daya (Power Circuit)



Membawa energi listrik utama secara langsung dari sumber menuju beban (motor).
Menangani arus dan tegangan tinggi (misal: 380V/400V 3-Fasa).

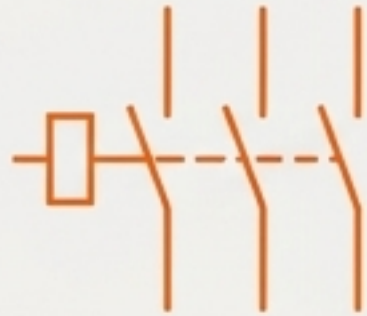
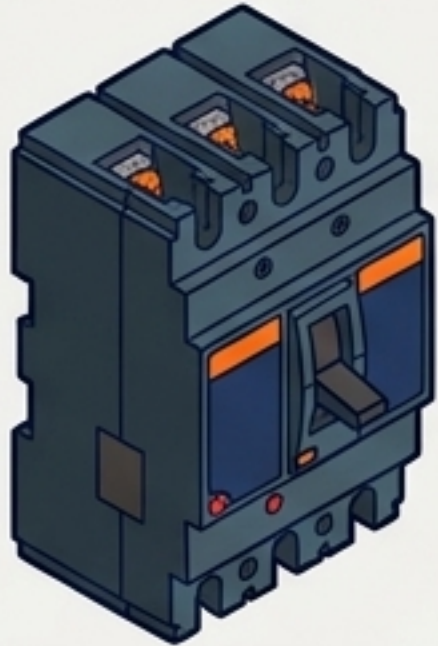
Rangkaian Kontrol (Control Circuit)



Membawa sinyal/perintah berarus kecil untuk mengendalikan aktuator (kontaktor).
Menangani tegangan rendah (misal: 24VDC, 110VAC, 220VAC).

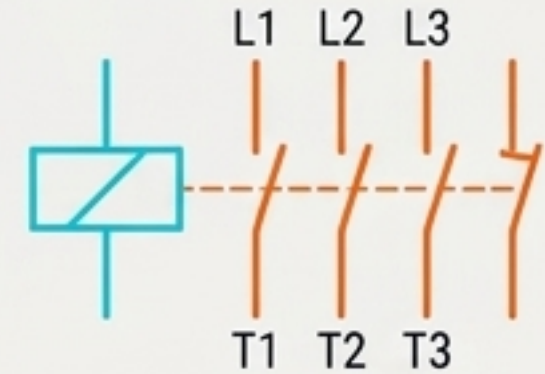
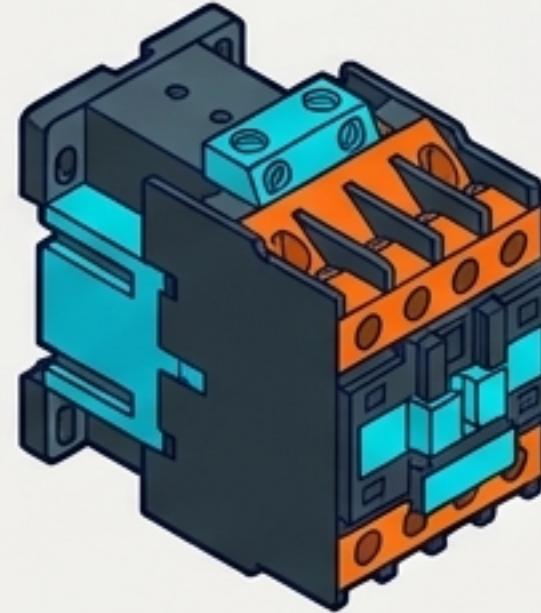
Kamus Visual Komponen Listrik (Electrical Components Dictionary)

Pemutus Daya (MCB/MCCB)



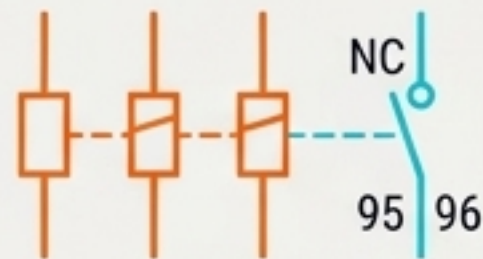
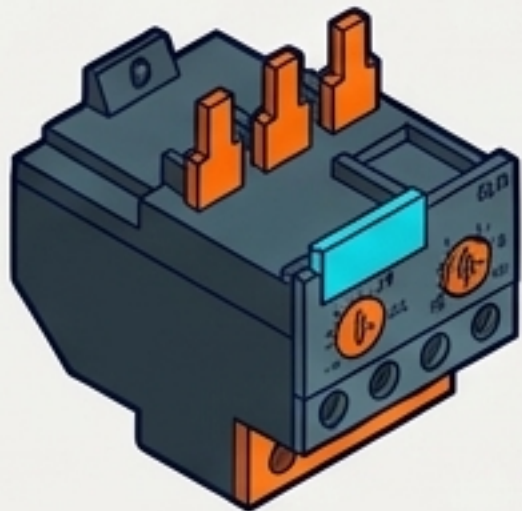
Proteksi utama terhadap arus hubung singkat (short circuit) dan sarana isolasi sistem.

Kontaktor (K1)



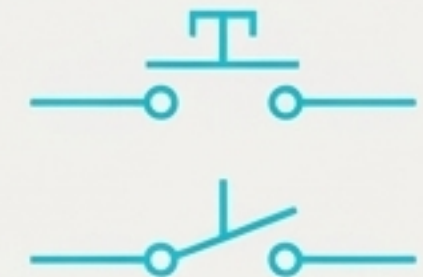
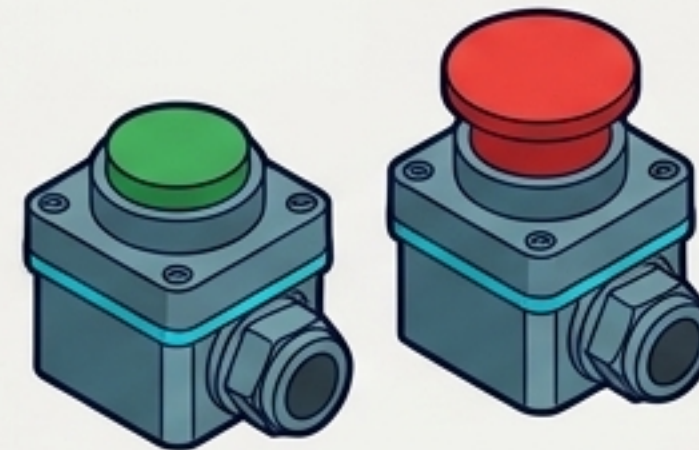
Sakelar elektromagnetik utama. Coil aktif akan menarik/menutup kontak utama untuk mengalirkan daya ke motor.

Thermal Overload Relay (OLR)



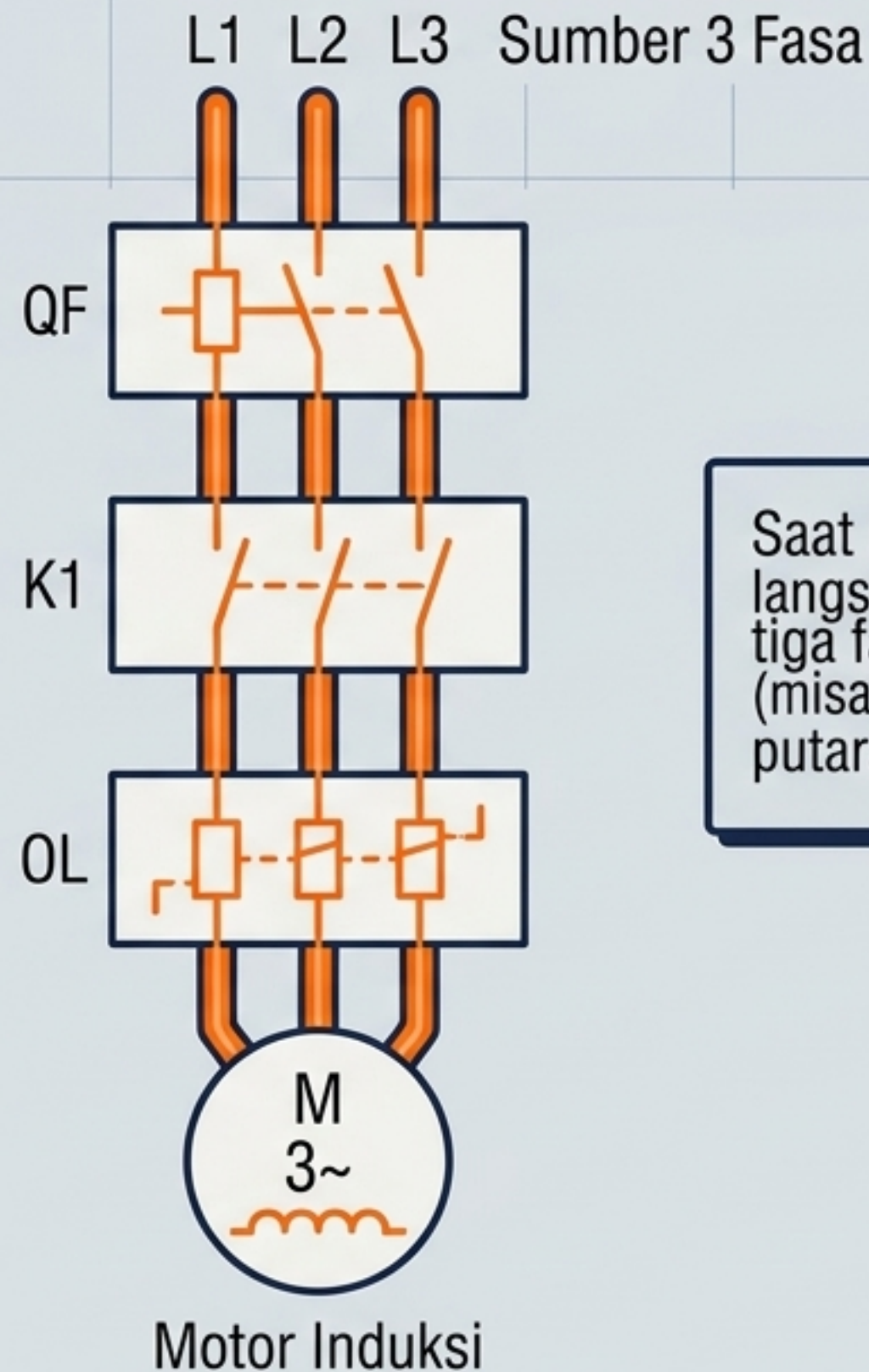
Mendeteksi kondisi beban lebih (panas). Jika trip, kontak NC pada kontrol akan membuka, mematikan sistem.

Tombo1 START & STOP



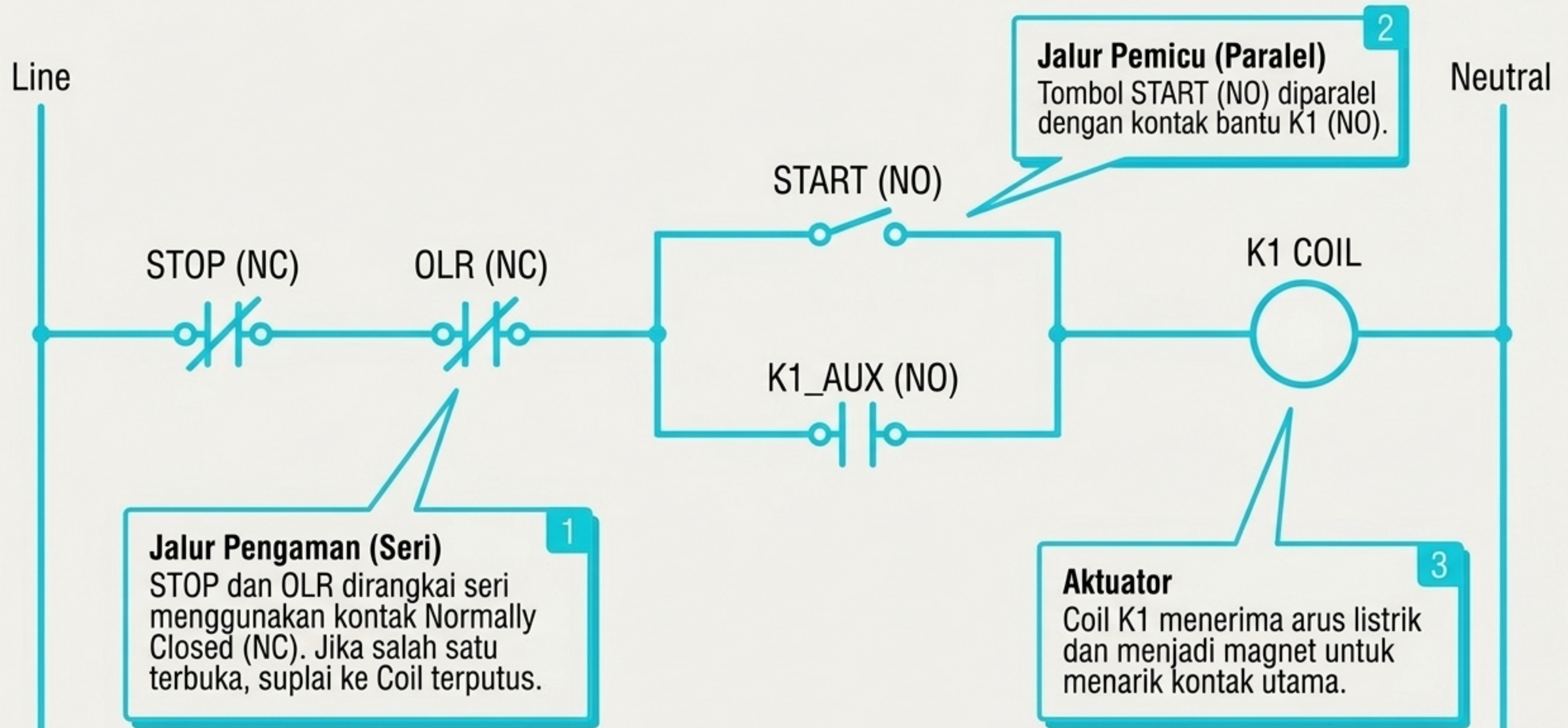
START: Normalnya Terbuka (NO).
STOP: Normalnya Tertutup (NC)
untuk desain fail-safe.

Rangkaian Daya DOL: Jalur Energi Utama



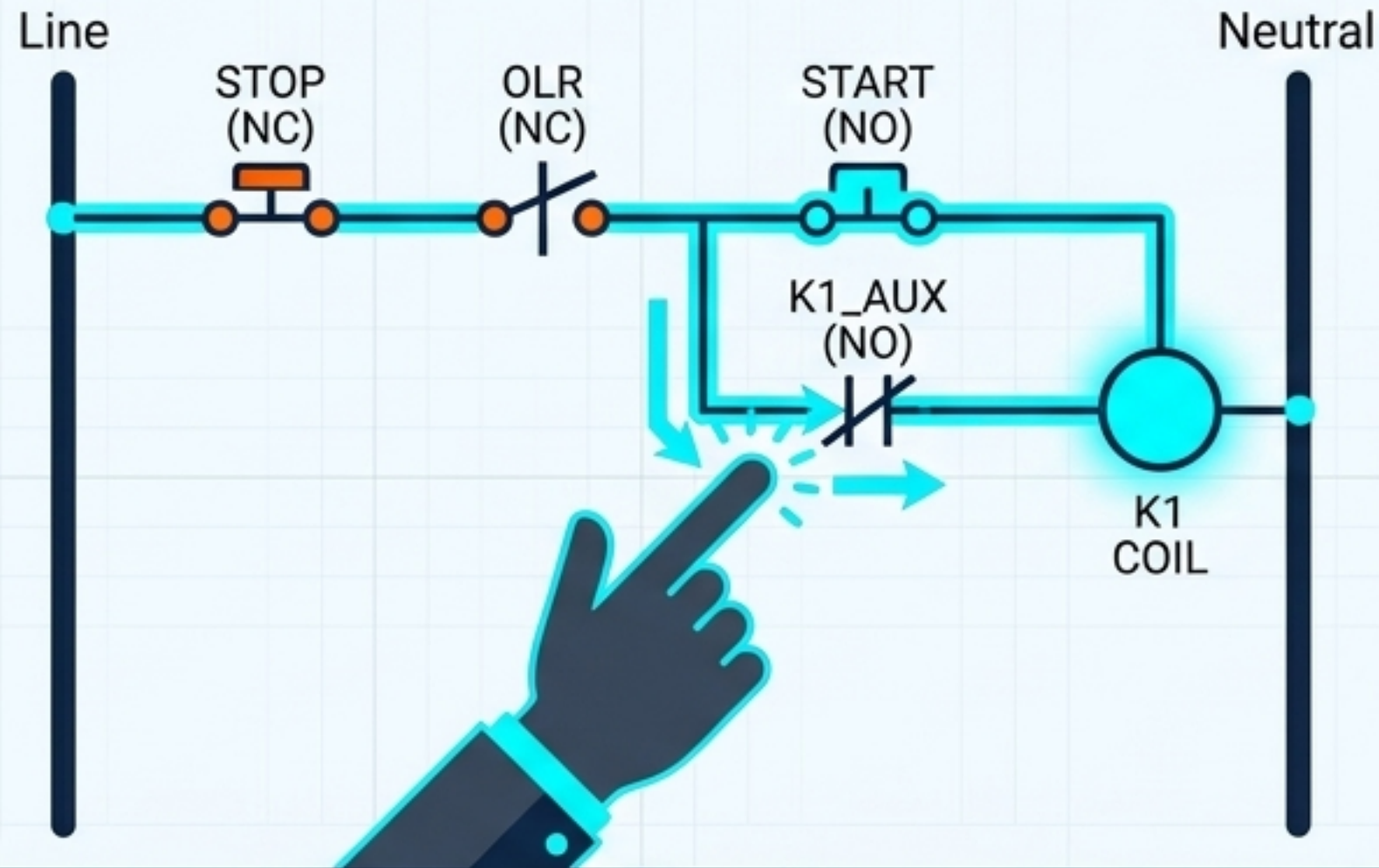
Saat K1 aktif, ketiga fasa terhubung langsung ke motor. Menukar dua dari tiga fasa (misal: L1 dan L2) akan membalik arah putaran motor (Forward/Reverse).

Rangkaian Kontrol DOL: Logika Pengendalian



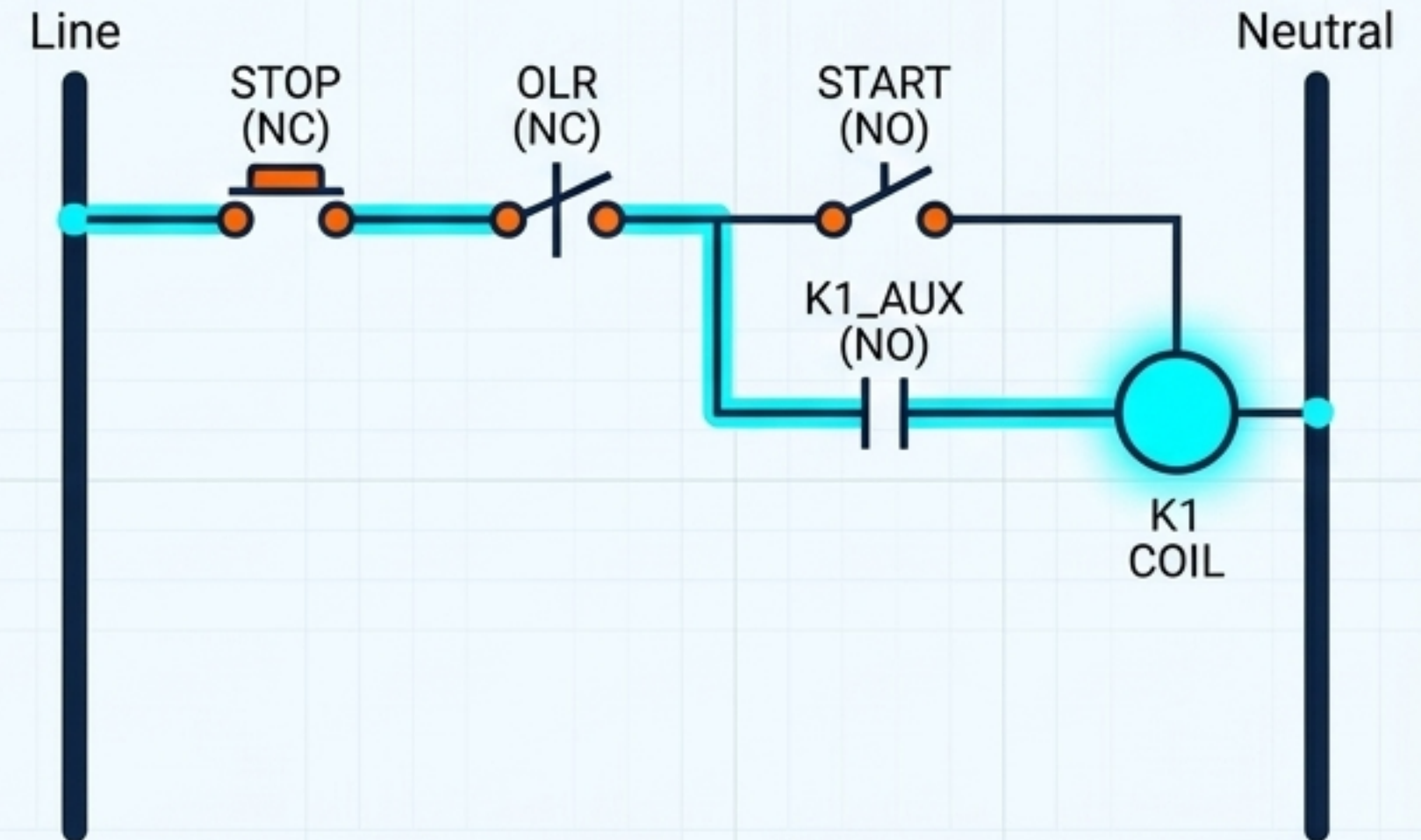
Anatomi Self-Holding (Pengunci)

A Saat START Ditekan



Arus mengalir melalui tombol START. Coil K1 berenergi, menarik kontak utama dan kontak bantu K1_AUX (menutupnya).

B Saat START Dilepas

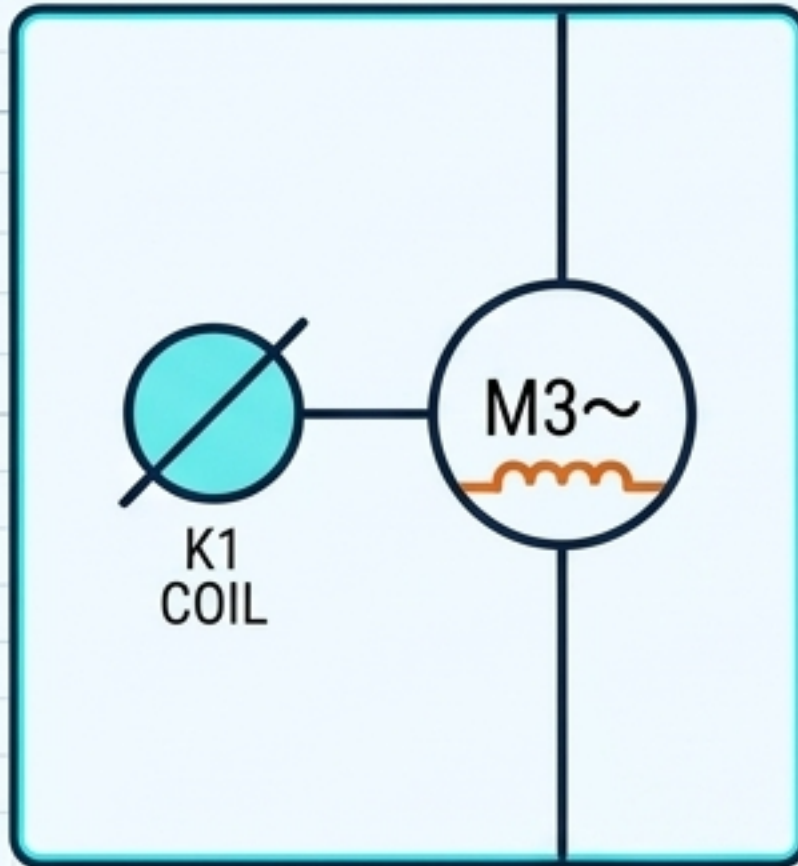


Tombol START terbuka, namun arus kini mengalir melalui jalur alternatif: kontak bantu K1_AUX. Sistem mengunci dirinya sendiri.

$$K1 = \text{STOP_NC} \times \text{OLR_NC} \times (\text{START_NO} + K1_AUX)$$

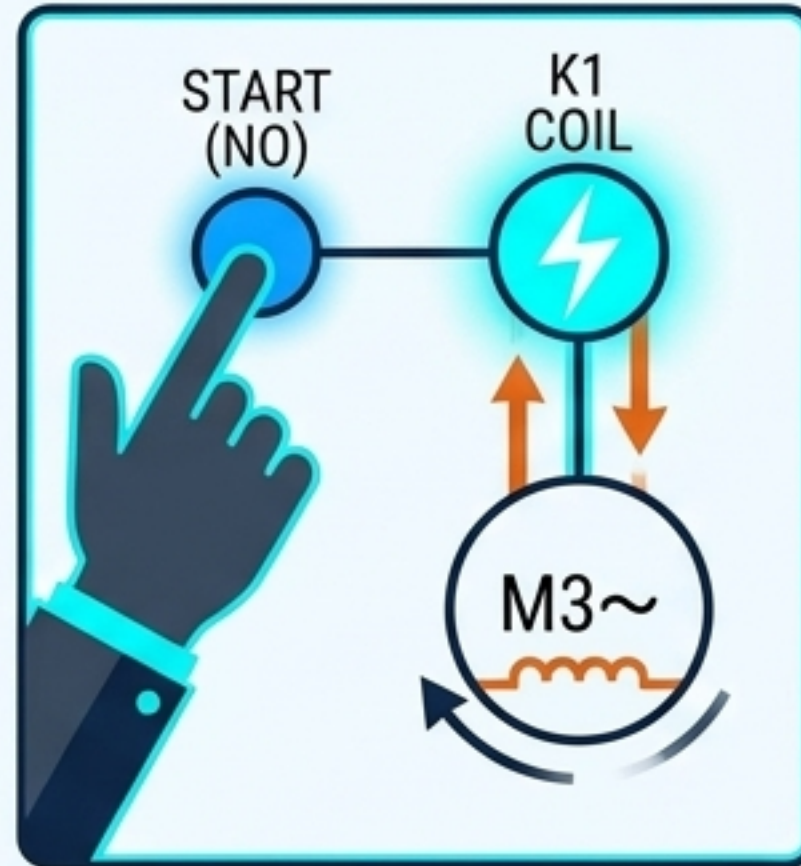
Siklus Operasi DOL Starter

1. Kondisi Awal (Standby)



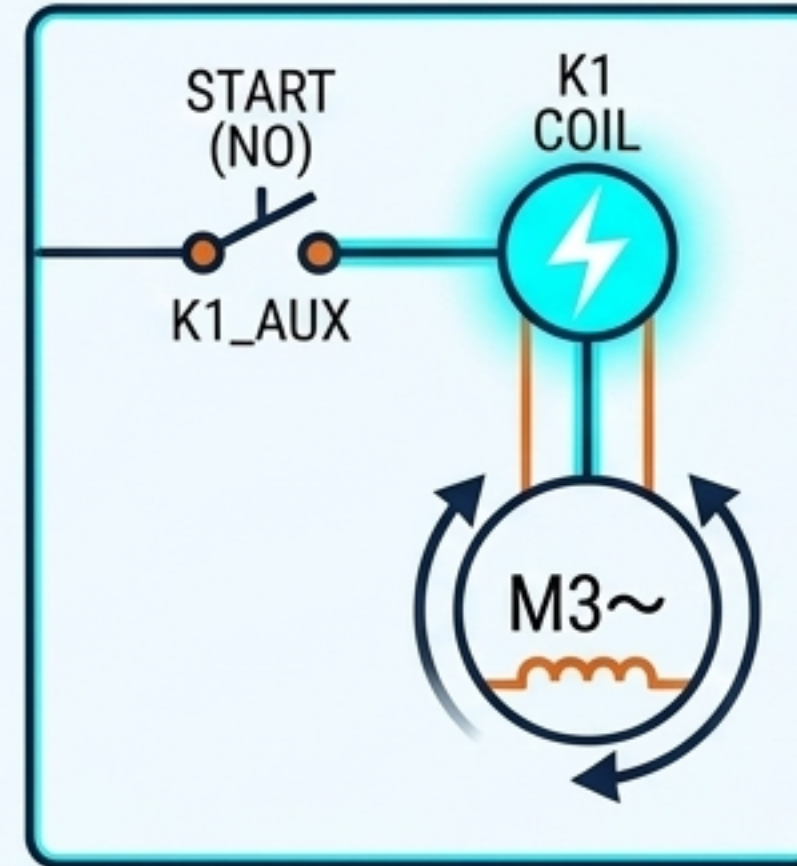
Proteksi ON. STOP tertutup, OLR tertutup. K1 OFF. Motor diam.

2. Energize (START ditekan)



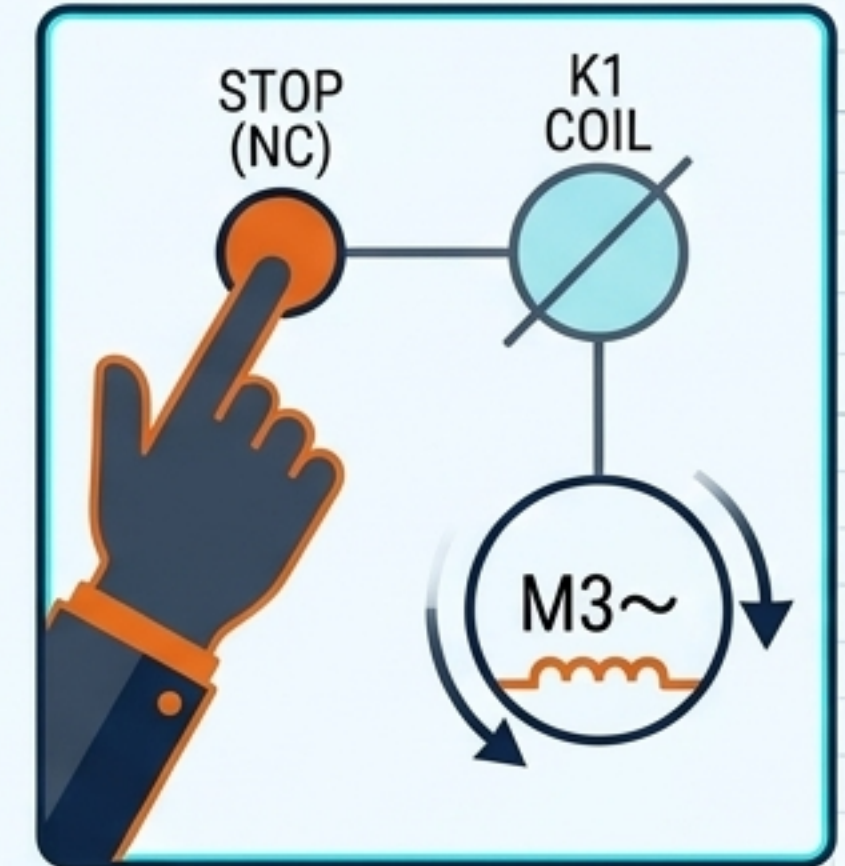
START menutup -> Coil K1 aktif -> Kontak utama K1 menutup -> Motor menerima tegangan 3-fasa.

3. Holding (START dilepas)



START terbuka. K1_AUX menjaga Coil K1 tetap aktif. Motor terus beroperasi.

4. De-energize (STOP / Trip)



Tombol STOP ditekan (atau OLR trip) -> Jalur terbuka -> Coil K1 mati -> Kontak utama terbuka -> Motor berhenti.

Lapis Pelindung: Hubung Singkat vs. Beban Lebih

Hubung Singkat (Short Circuit)



- **Perangkat:** Fuse / MCB / MCCB.
- **Karakteristik:** Arus sangat masif dalam waktu sepersekian detik akibat kegagalan isolasi.
- **Tindakan:** Memutus sirkuit secara instan untuk mencegah kebakaran atau kerusakan fatal.

Beban Lebih (Overload)



- **Perangkat:** Thermal Overload Relay (OLR).
- **Karakteristik:** Arus naik secara perlahan melebihi batas nominal akibat beban mekanis terlalu berat atau fase hilang.
- **Tindakan:** Elemen bimetal melengkung akibat panas, membuka kontak NC pada rangkaian kontrol secara perlahan.

Peringatan: Jangan asal menaikkan setting OLR jika sering trip!

Parameter & Perhitungan Setting Proteksi

Physical Reality

Daya: 3 kW

Tegangan: 400 V (3~)

Cos φ : 0.82

Efisiensi (η): 0.85

Mathematical Theory

Formula Daya Input:

$$P_{in} = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos\varphi$$

Menghitung Daya Total:

$$P_{out} \approx P_{in} \times \eta$$

Substitusi:

$$I_L \approx 3000 / (\sqrt{3} \times 400 \times 0.82 \times 0.85)$$

Hasil Akhir:

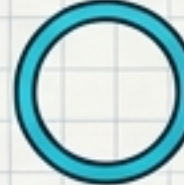
$$I_L \approx 6.2 \text{ Ampere}$$

⚠ Catatan Praktis: Setting OLR harus disesuaikan dengan arus nominal (6.2 A) ini, bukan tegangan inrush (arus start).

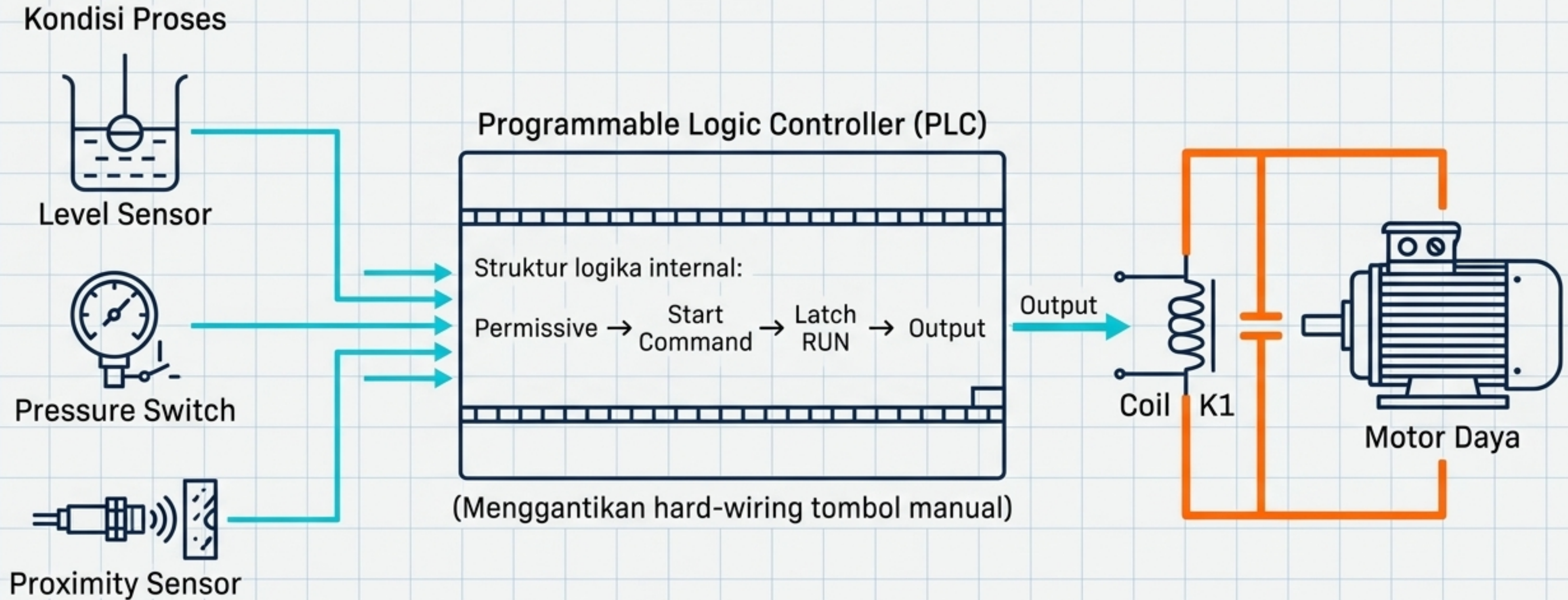
Matriks Troubleshooting DOL

	Gejala	Kemungkinan Penyebab	Pemeriksaan
	Motor Tidak Start	Sumber OFF , STOP terbuka, OLR trip, Coil putus.	Cek urut: Sumber -> Proteksi -> STOP/OLR -> START -> Coil .
	Kontaktor Chatter	Tegangan Coil tidak stabil / salah rating, sambungan kendur.	Ukur tegangan pada terminal Coil saat ditarik.
	Start Lalu Langsung Trip	Beban mekanis macet, setting OLR terlalu rendah, phase imbalance.	Ukur arus tiap fasa (R , S , T) dengan tang ampere; cek kondisi mekanis beban.
	Putaran Terbalik	Urutan fasa L1 , L2 , L3 terbalik.	Isolasikan sumber, lalu tukar posisi dua kabel fasa pada input kontaktor.

Kapan Menggunakan DOL? Perbandingan Metode Starting

Direct-On-Line (DOL)	Star-Delta	Soft Starter	Variable Frequency Drive (VFD)
 High Inrush  Full Torque  Low Complexity  Low Cost	 Medium Inrush  Reduced Torque  Medium Complexity  Medium Cost	 Smooth Start  Controlled Torque  Medium-High Complexity  Medium-High Cost	 Low Inrush  Full Speed Control  High Complexity  High Cost
Karakteristik: Arus Start Tinggi, Torsi Penuh, Sangat Sederhana, Murah. Penggunaan: Beban kecil, jaringan kuat.	Karakteristik: Arus Start Sedang, Torsi Turun, Lebih Kompleks. Penggunaan: Mengurangi drop tegangan tanpa elektronik.	Karakteristik: Start/Stop sangat halus, Torsi diatur, Biaya Menengah. Penggunaan: Menghindari kejutan mekanis pada pompa/conveyor.	Karakteristik: Arus Start Rendah, Kontrol Kecepatan Penuh, Sangat Kompleks, Mahal. Penggunaan: Proses presisi yang menuntut variasi RPM.

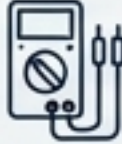
Evolusi Otomasi: Integrasi DOL dengan PLC



Dasar kerja kontaktor DOL tetap sama. Yang berubah hanyalah siapa yang memberikan perintah listrik ke Coil (operator manusia vs. logika mikrokontroler).

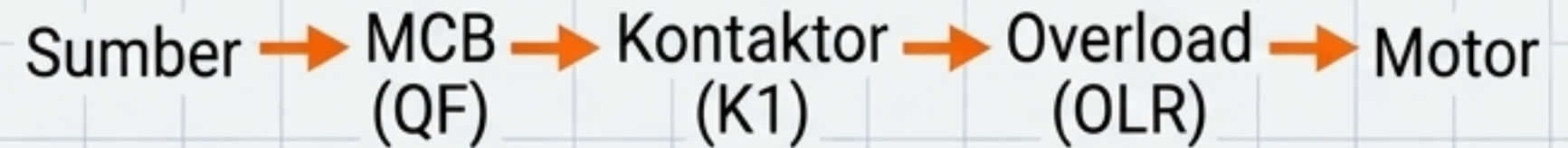
Golden Rules & Ringkasan Sistem

Keselamatan Kerja

1. **LOTO (Lockout/Tagout)**: Matikan dan isolasikan sumber daya utama sebelum perawatan. 
2. **Verifikasi**: Selalu gunakan alat ukur untuk memastikan tidak ada tegangan sisa (**Zero Energy State**). 
3. **Jangan Bypass**: Dilarang meng-bypass **OLR** atau **Emergency Stop** untuk alasan operasional. 
4. **Diagnosa, Bukan Asumsi**: Jangan sekadar menaikkan setting proteksi saat trip. Cari akar masalah arus tinggi. 

Ringkasan Rangkaian

Daya



Kontrol

